

PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS · TURMA GP0161NOT05A

VerdeUrbano

Apresentação Final · Unidade I

“O guia que transforma a selva de pedra em um quintal verde.”

EQUIPE

Douglas Cruz de Araújo

João Lucas Rezende

Nilton Linhares

Richard Souza

Téssio Lima



Problema e solução

Qual problema o app resolve?

87,4%

dos brasileiros vivem em cidades (IBGE, 2022), mas falta informação sobre as áreas verdes: onde ficam, como são e se são acessíveis.

Para quem ele foi desenvolvido?

Moradores de grandes cidades que buscam lazer, descanso ou contato com a natureza.

Com atenção a idosos, famílias com crianças, corredores e psicólogos.

Qual é a proposta de solução?

Um app para **descobrir, avaliar e visitar** parques, praças e hortas comunitárias.

Mapa, fotos, acessibilidade e rota em até três toques.

Personas e perfis de usuário

Persona prioritária

Marina Alves, 32

A exploradora urbana. Trabalha em home office, mora no centro e sente falta de contato com a natureza.

Representa o público mais amplo e usa o app no dia a dia.

Idosos

Rampas, banheiros adaptados e iluminação.

Famílias com crianças

Playground, banheiros e áreas de lazer.

Corredores e caminhantes

Pistas, iluminação e mapa offline.

Psicólogos

Indicar áreas verdes aos pacientes.

Necessidade que influenciou a solução

Marina tem pouco tempo e decide pelas fotos.

Fotos em primeiro lugar no Início e na página do local

Rota em até três toques, sem passos extras

Busca e filtros rápidos já na tela inicial



Principais funcionalidades

Funcionalidade	Prioridade	Necessidade atendida
Mapa com distância e rota	Essencial	Achar áreas perto e chegar rápido
Página do local e acessibilidade	Essencial	Decidir antes de sair de casa
Filtros por atividade e estrutura	Importante	Achar o que serve para cada um
Avaliações da comunidade	Importante	Informação recente e confiável
Busca por nome ou região	Importante	Planejar visitas em outro bairro
Favoritos	Importante	Guardar para visitar depois
Consulta offline	Secundária	Usar no parque sem sinal
Compartilhamento	Secundária	Combinar passeios com amigos

Requisitos funcionais

Mapa e rota

Essencial

RF01 Visualização no mapa

RF02 Distância dos locais

RF03 Acesso à rota

Informações do local

Essencial

RF06 Detalhes do local

RF07 Informações de acessibilidade

RF08 Origem e atualização dos dados

Filtros

RF04 Filtro por atividades

RF05 Filtro por estrutura

Comunidade

RF09 Avaliações dos usuários

RF10 Sinalização de informações desatualizadas

Uso offline

RF11 Download para consulta offline

RF12 Acesso aos dados offline

Busca e favoritos

RF13 Busca por nome ou região

RF14–16 Adicionar, ver e remover favoritos

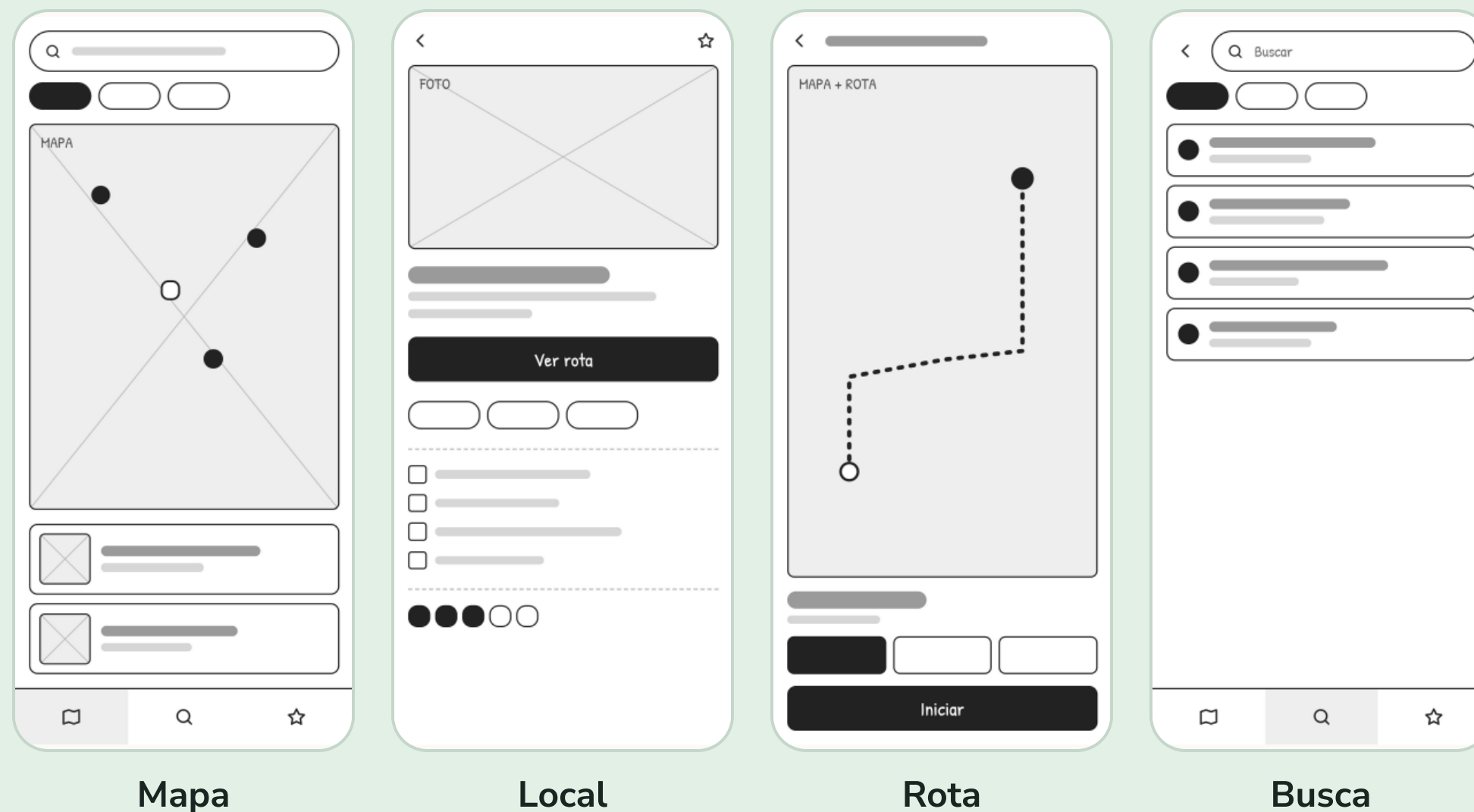
RF17 Compartilhamento de locais

Requisitos não funcionais

Código	Tipo	Requisito
RNF01 ★	Usabilidade	Rota em no máximo três interações
RNF02	Acessibilidade visual	Modo claro e contraste para ler sob o sol
RNF03 ★	Privacidade (LGPD)	Mapa sem cadastro ou login
RNF04 ★	Privacidade (LGPD)	Diário de bem-estar salvo só no aparelho
RNF05	Conectividade	Download do mapa para uso offline
RNF06	Armazenamento	Uso eficiente do espaço dos mapas baixados
RNF07	Compatibilidade	Compatível com smartphones
RNF08 ★	Acessibilidade	Rampas, banheiros e iluminação padronizados

★ Principais: ligados aos pontos de atenção do estudo de caso (navegação simples, acessibilidade e privacidade).

Protótipo de baixa fidelidade



Primeira versão

- Quatro telas principais
- Rota em três toques
- Menu: Mapa, Buscar e Favoritos
- Só estrutura, sem cor ou identidade

Protótipo de alta fidelidade



2.4 PROTÓTIPO

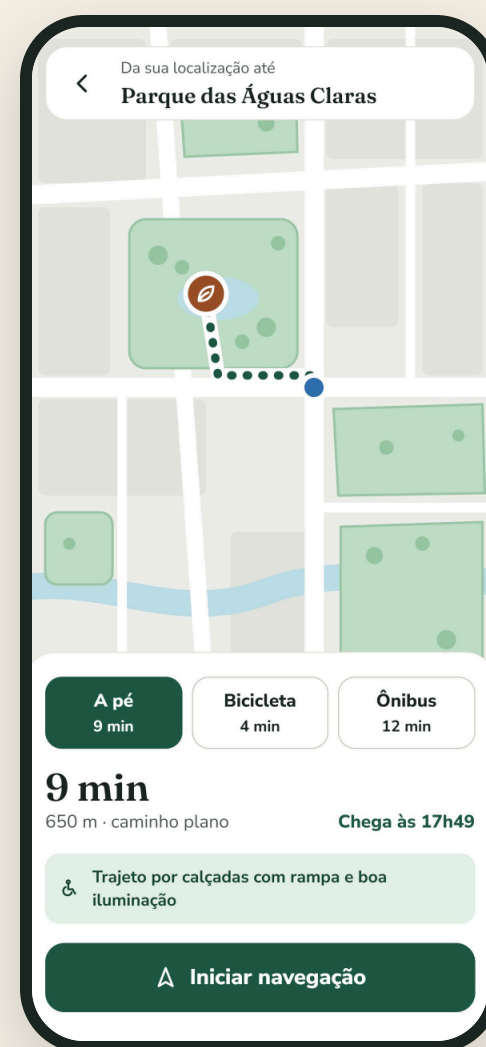
Telas e fluxo de navegação



1 - Abrir o app



2 - Tocar no parque



3 - Tocar em Rota

Três interações

Do app aberto até a rota, como pede o RNF01.

Outro caminho: Mapa → pino → Rota.

Depois da visita, o Diário registra como foi.

Funcionalidade em uso: filtros



Exemplo de uso

Uma família procura um parque para caminhar, com banheiro e rampa, a até 3 km.

Atende **RF04**, **RF05** e **RNF08**.

Arquitetura em Flutter

App Flutter (Dart)

Android e iOS

Telas Widgets: Início, Mapa, Local, Rota, Salvos, Diário

Estado Provider: atualiza as telas quando os dados mudam

Dados Repositórios: decidem se buscam na API ou no aparelho

No aparelho SQLite: diário, favoritos e mapas offline



Servidor (API REST)

Envia os locais e recebe avaliações, fotos e sinalizações

Banco com localização

Busca os locais mais próximos

Fotos e moderação

Guarda imagens e revisa relatos

Componentes e função

Componente	Função no projeto	Atende
Flutter e Dart	Um só código para Android e iOS	RNF07
flutter_map	Mostra as áreas verdes no mapa	RF01
geolocator	Localização e distância, com permissão	RF02
url_launcher	Abre a rota no app de mapas	RF03
sqflite	Banco local: diário, favoritos e offline	RNF04, RNF05
http	Conversa com a API dos locais	RF06–10
share_plus	Compartilha o local por mensagem	RF17
provider	Gerencia o estado das telas	Todas as telas

Em resumo



O que desenvolvemos

O VerdeUrbano, um app em Flutter para descobrir, avaliar e visitar áreas verdes.

Para quem

Moradores de grandes cidades, com foco na persona Marina.

Qual problema resolvemos

A falta de informação confiável sobre as áreas verdes da cidade.

Como atende ao estudo de caso

Rota em três toques, modo claro, uso offline, mapa sem login e diário só no aparelho.